

Шаблон отчёта по внешнему курсу (Криптография на практике)

true

Криптография на практике

Введение в криптографию

В асимметричных криптографических примитивах

Выберите один вариант из списка



Верно.

- ☐ одна сторона имеет только секретный ключ, а другая – пару из открытого и секретного ключей
- ☐ обе стороны имеют общий секретный ключ
- ☒ обе стороны имеют пару ключей
- ☐ одна сторона публикует свой секретный ключ, другая - держит его в секрете

Следующий шаг

Решить снова

Figure 1: 1.1

В асимметричной криптографии у каждой стороны есть своя пара ключей: открытый (публичный) и закрытый (секретный). Открытый ключ передаётся другой стороне, закрытый хранится в тайне. При обмене данными одна сторона шифрует открытым ключом другой, а та расшифровывает своим закрытым.

стойкая к коллизиям — невозможно найти два разных входных блока с одинаковым хэшем эффективно вычисляется — хэш можно быстро посчитать для любых входных данных фиксированное число бит на выходе — например, SHA-256 всегда даёт 256 бит, хоть для слова “а”, хоть для 10 ГБ файла “обеспечивает конфиденциальность защищаемых данных” — НЕВЕРНО. Хэш-функция не шифрует, не сохраняет конфиденциальность. Из хэша нельзя восстановить исходные данные (однако это свойство не является гарантией конфиденциальности, коллизийная стойкость — это про другое).

RSA — может использоваться для цифровой подписи (RSA-PSS, RSASSA-PKCS1-v1_5) ECDSA — алгоритм цифровой подписи на эллиптических кривых ГОСТ Р 34.10-2012 — российский стандарт цифровой подписи Не подходят:

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Хорошая работа.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопрос с другими на [форуме решений](#).

- ☒ стойкая к коллизиям
- ☐ обеспечивает конфиденциальность захешированных данных
- ☒ эффективно вычисляется
- ☒ дает на выходе фиксированное число бит независимо от объема входных данных

Следующий шаг

Решить снова

Figure 2: 1.1

AES — алгоритм симметричного шифрования, не для подписи SHA2 — криптографическая хэш-функция, используется в схемах подписи (как часть), но сама по себе не является алгоритмом цифровой подписи

MAC (Message Authentication Code) использует один секретный ключ для вычисления метки аутентификации, который известен и отправителю, и получателю. Это симметричный подход. Для проверки подлинности сообщения нужен тот же ключ, что и для создания метки. Асимметричные примитивы для этого используют цифровую подпись (разные ключи для подписи и проверки).

Протокол Диффи-Хэллмана (DH) использует открытые компоненты (публичные ключи), которые стороны обменивают через незащищенный канал, и личные секретные ключи. На выходе получается общий секретный ключ, который затем используется для симметричного шифрования. Это не шифрование данных (не сам алгоритм шифрования) и не генерация открытого ключа. Асимметричный — потому что стороны не имеют одного секретного ключа заранее (разные закрытые компоненты). Результат — секретный (один и тот же у обеих сторон).

Цифровая подпись

ЭЦП использует асимметричную криптографию. Подпись создается с помощью секретного (закрытого) ключа, а проверяется с помощью открытого (публичного) ключа. Это принципиально отличается от симметричных протоколов, где и для создания, и для проверки используется один и тот же секретный ключ.

Чтобы проверить подлинность подписи, нужны:

подпись (то, что создал отправитель) сообщение (к которому привязана подпись) открытый ключ отправителя (чтобы проверить, что подпись соответствует сообщению и создана именно этим закрытым ключом) Секретный ключ при верификации не используется — он нужен только для создания подписи.

ЭЦП обеспечивает:

К алгоритмам цифровой подписи относятся

Выберите все подходящие ответы из списка

 Верно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальных решить задачу с другими на [форуме решений](#).

- ☐ AES
- ☐ SHA2
- ☒ RSA
- ☒ ECDSA
- ☒ ГОСТ Р 34.10-2012

Следующий шаг

Решить снова

Figure 3: 1.1

Код аутентификации сообщения относится к

Выберите один вариант из списка



Так точно!



симметричным примитивам



асимметричным примитивам

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

Figure 4: 1.1

Обмен ключам Диффи-Хэллмана - это

Выберите один вариант из списка



Верно.

- ☐ симметричный примитив генерации общего секретного ключа
- ☐ асимметричный примитив генерации общего открытого ключа
- ☒ асимметричный примитив генерации общего секретного ключа
- ☐ асимметричный алгоритм шифрования

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

Figure 5: 1.1

Протокол электронной цифровой подписи относится к

Выберите один вариант из списка



Отлично!

- ☐ протоколам с симметричным ключом
- ☒ протоколам с публичным (или открытым) ключом

Следующий шаг

Решить снова

Figure 6: 1.1

Алгоритм верификации электронной цифровой подписи требует на вход

Выберите один вариант из списка

☒ Отличное решение!

- ☐ подпись, открытый ключ
- ☐ подпись, секретный ключ
- ☐ подпись, секретный ключ, сообщение
- ☒ подпись, открытый ключ, сообщение

Следующий шаг

Решить снова

Figure 7: 1.1

Электронная цифровая подпись не обеспечивает

Выберите один вариант из списка

☒ Хорошие новости, верно!

- ☒ конфиденциальность
- ☐ целостность
- ☐ аутентификацию
- ☐ неотказ от авторства

Следующий шаг

Решить снова

Figure 8: 1.1

целостность — подпись не совпадёт, если сообщение изменили аутентификацию — можно установить, кто подписал сообщение неотказ от авторства — отправитель не сможет отрицать, что подписал именно это сообщение Конфиденциальность (защита от прочтения третьими лицами) ЭЦП не даёт. Подписанное сообщение передаётся в открытом виде или шифруется отдельно (например, гибридной схемой). ЭЦП отвечает за подлинность и целостность, а не за секретность.

Какой тип сертификата электронной подписи понадобится для отправки налоговой отчетности в ФНС?

Выберите один вариант из списка

☒ Хорошие новости, верно!

☐ усиленная неквалифицированная

☐ простая

☒ усиленная квалифицированная

Следующий шаг

Решить снова

Figure 9: 1.1

По законодательству РФ, для отправки отчётности в госорганы (ФНС, ПФР, Росстат и т.д.) требуется усиленная квалифицированная электронная подпись (КЭП). Она создаётся с использованием средств криптографической защиты (СКЗИ), прошедших сертификацию ФСБ, а ключи проверки содержатся в квалифицированном сертификате, выпущенном аккредитованным удостоверяющим центром.

Простая подпись (пароль, код из SMS) — не подходит для юридически значимого документооборота с госорганами. Усиленная неквалифицированная — используется для внутреннего документооборота компаний, но не для ФНС.

Квалифицированные сертификаты выдаются только аккредитованными удостоверяющими центрами (УЦ). Они имеют лицензию ФСБ на деятельность по выпуску сертификатов ключей проверки электронных подписей.

Электронные платежи

Платёжная система — это совокупность правил, процедур и технической инфраструктуры для осуществления переводов денег между участниками (банками, продавцами, покупателями).

MasterCard — международная платёжная система МИР — национальная платёжная система России

Многофакторная аутентификация (MFA) использует два и более факторов из разных категорий:

Знание — пароль, PIN-код Владение — телефон (SMS-код), токен, банковская карта Свойство — отпечаток пальца, Face ID, голос

При онлайн-платежах действует стандарт 3D Secure (Verified by Visa, Mastercard SecureCode, Мир Ассепт). Покупатель проходит дополнительную проверку перед банком-эмитентом (банком, выпустившим карту). Обычно это ввод пароля, полученного в SMS, или подтверждение в мобильном приложении банка. Это многофакторная аутентификация (знание пароля + владение телефоном).

В какой организации вы можете получить квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи?

Выберите один вариант из списка

☒ Здорово, всё верно.

- ☐ в любой организации, имеющей соответствующую лицензию ФСБ
- ☐ в минкомсвязи РФ
- ☒ в удостоверяющем (сертификационном) центре
- ☐ в любой организации по месту работы

Следующий шаг

Решить снова

Figure 10: 1.1

Блокчейн

Proof of Work (PoW), используемый в Bitcoin и других блокчейнах, требует найти такое значение nonce, чтобы хэш от заголовка блока был меньше целевого порога (начинался с определённого количества нулей). Это основано на свойстве однонаправленности (сложности нахождения прообраза, pre-image resistance): зная хэш, невозможно быстро подобрать входное значение, дающее этот хэш (кроме полного перебора). Майнеры перебирают миллиарды вариантов, пока не найдут подходящий.

В контексте блокчейна и распределённых систем консенсус обладает следующими ключевыми свойствами:

Живучесть (liveness) — система продолжает работать, новые блоки добавляются, транзакции подтверждаются, даже если некоторые узлы вышли из строя. Постоянства (finality / согласованность) — подтверждённые данные становятся необратимыми, вероятность их отмены стремится к нулю (особенно в блокчейнах с финализацией, например, в Proof-of-Stake или после нескольких подтверждений в Bitcoin). Открытость — обычно означает, что любой желающий может присоединиться к сети, участвовать в валидации или проверять транзакции (особенно в публичных блокчейнах).

В блокчейне каждый участник имеет пару ключей: закрытый (секретный) и открытый. Закрытый ключ используется для создания цифровой подписи под транзакцией. Подпись подтверждает, что владелец закрытого ключа (тот, кому принадлежат средства) действительно разрешает перевод. Открытый ключ (или адрес, полученный из него) используется для проверки подписи и идентификации получателя.

Выберите из списка все платежные системы.

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Хорошая работа.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся, поделившись решением с другими на [форуме решений](#).

- ☐ BitCoin
- ☒ MasterCard
- ☐ SecurePay
- ☐ POS-терминал
- ☐ банкомат
- ☒ МИР

Следующий шаг

Решить снова

Figure 11: 1.1

Примером многофакторной аутентификации является

Выберите все подходящие ответы из списка

 Всё правильно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальных решить задачу с другими на [форуме решений](#).

- ☐ комбинация проверки пароля + Капча
- ☒ комбинация проверка пароля + код в sms сообщении
- ☒ комбинация код в sms сообщении + отпечаток пальца
- ☐ комбинация PIN код + пароль

Следующий шаг

Решить снова

Figure 12: 1.1

При онлайн платежах сегодня используется

Выберите один вариант из списка

✓ Правильно, молодец!

- ☒ многофакторная аутентификация покупателя перед банком-эмитентом
- ☐ однофакторная аутентификация покупателя перед банком-эквайером
- ☐ однофакторная аутентификация при помощи PIN-кода карты перед терминалом
- ☐ многофакторная аутентификация покупателя перед банком-эквайером

Следующий шаг

Решить снова

Figure 13: 1.1

Какое свойство криптографической хэш-функции используется в доказательстве работы?

Выберите один вариант из списка

✓ Хорошие новости, верно!

- ☐ фиксированная длина выходных данных
- ☒ сложность нахождения прообраза
- ☐ обеспечение целостности
- ☐ эффективность вычисления

Следующий шаг

Решить снова

Figure 14: 1.1

Консенсус в некоторых системах блокчейн обладает свойствами

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Хорошая работа.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся решить задачу с другими на [форуме решений](#).

- ☒ живучесть
- ☒ постоянства
- ☒ открытость
- ☒ консенсус

Следующий шаг

Решить снова

Figure 15: 1.1

Секретные ключи какого криптографического примитива хранят участники блокчейна?

Выберите один вариант из списка

 **Всё получилось!**

- ☐ обмен ключами
- ☐ шифрование
- ☒ цифровая подпись
- ☐ хэш-функция

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Figure 16: 1.1